Amplificatore differenziale e multistadio

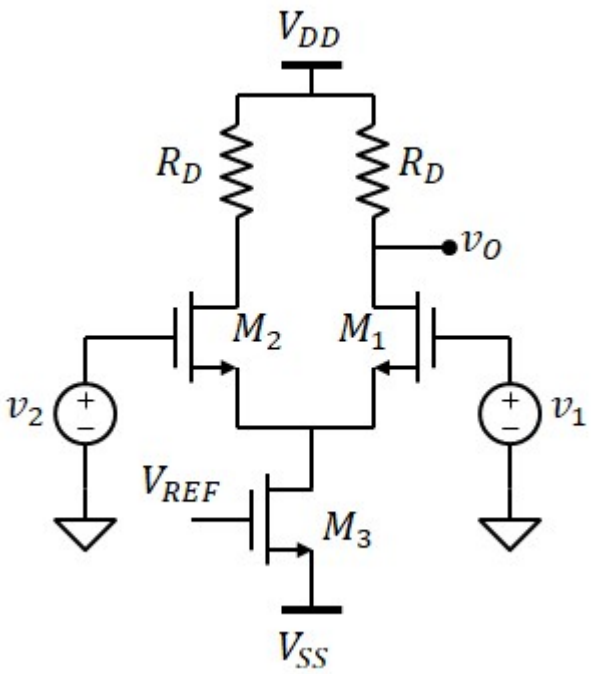
Esercizio 1

DATI:

$V_{DD} = 5V$, $V_{SS} = -5V$, $V_{REF} = -3V$, $R_D = 8k\Omega$;

M1 e M2: $k_{n1} = 4mA\cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 4mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$

M3: $k_{n3} = 2mA\cdot V^{-2}$; $\lambda_{n3} = 0.01V^{-1}$



1) Punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2 = 0V$

Corrente attraverso il MOSEFT M_3

$$V_{GS3} = V_{REF} - V_{SS} = 2\,V$$

$$I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{2}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TN}\right)^2 = 1\cdot mA$$

$$I_{DS1} = \frac{I_{DS3}}{2} = 0.5\cdot mA \qquad I_{DS2} = I_{DS1} = 0.5\cdot mA$$

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 1.5\,V \qquad V_{GS2} = V_{GS1} = 1.5\,V$$

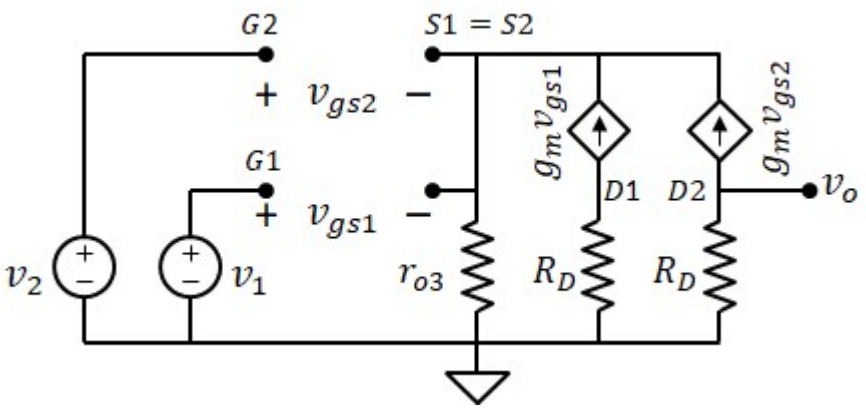
$V_{G1} = 0$ $\quad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = -1.5\,V$ $\quad V_{D1} = V_{DD} - I_{DS1}\cdot R_D = 1\,V$

$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 2.5\,V$ $\quad V_{GS1} - V_{TN} = 0.5\,V$ $\quad$ OK, M1 Saturazione $\quad V_{DS2} = V_{DS1} = 2.5\,V$

$V_{DS3} = V_{S1} - V_{SS} = 3.5\,V$ $\quad V_{GS3} - V_{TN} = 1\,V$ $\quad$ OK, M3 Saturazione

2) Guadagno differenziale

Modello ai piccoli segnali



$$r_{o3} = \frac{1}{I_{DS3}\cdot\lambda_{n3}} = 100\cdot k\Omega$$

$$g_m = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 2\cdot mS$$

Solo modo differenziale $\quad v_1 = \frac{v_d}{2} \quad v_2 = -\frac{v_d}{2}$

legge di kirchhoff in S1=S2: $\quad g_m\cdot\left(\frac{v_d}{2} - v_s\right) + g_m\left(\frac{-v_d}{2} - v_s\right) = \frac{v_s}{r_s} \qquad v_s = 0 \qquad v_{gs2} = v_2 = \frac{-v_d}{2}$

$$v_o = -g_m\cdot v_{gs2}\cdot R_D = -R_D\cdot g_m\cdot\left(-\frac{v_d}{2}\right) \qquad A_d = \frac{R_D\cdot g_m}{2} = 8$$

3) Guadagno di modo comune

Solo modo comune $v_1 = v_2 = v_c$

legge di kirchhoff in S1=S2: $g_m \cdot (v_c - v_s) + g_m(v_c - v_s) = \frac{v_s}{r_{o3}}$ $\qquad v_s = \frac{2 \cdot g_m \cdot r_{o3}}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$

$$v_{gs1} = v_c - v_s = \frac{1}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$$

$$v_o = -g_m \cdot v_{gs1} \cdot R_D = -R_D \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$$

$$\boxed{A_c = \frac{-R_D \cdot g_m}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} = -0.04}$$

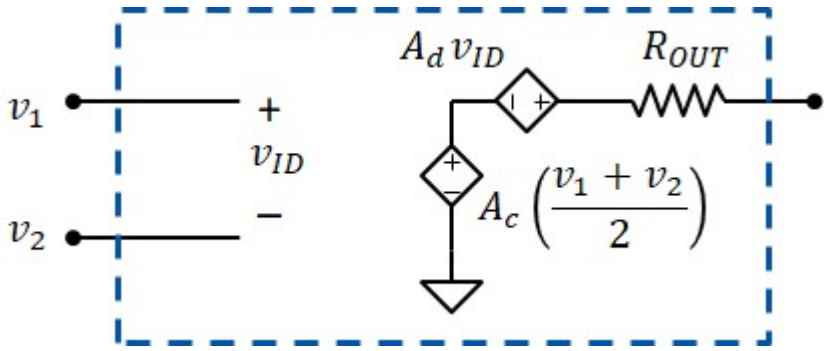
4) CMRR

$$\boxed{CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = 200.5}$$

5) resistenza di uscita

$$\boxed{R_{OUT} = R_D = 8 \cdot k\Omega}$$

6) Modello elettrico equivalente



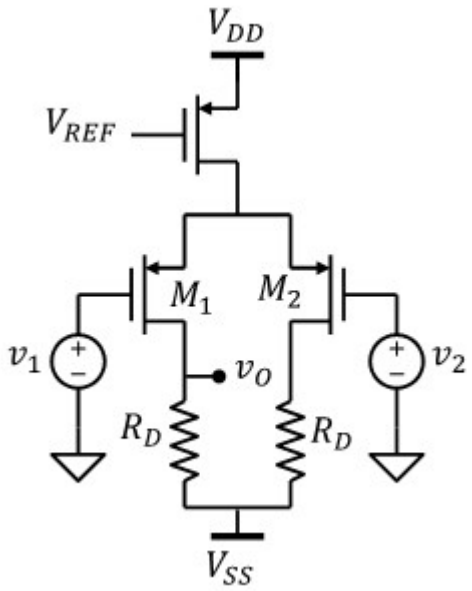
Esercizio 2

DATI:

$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$, $V_{REF} = 7V$, $R_D = 20k\Omega$;

M1 e M2: $k_{p1} = 2mA\cdot V^{-2}$, $k_{p2} = 2mA\cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -2V$

M3: $k_{p3} = 1mA\cdot V^{-2}$; $\lambda_{p3} = 0.005V^{-1}$



1) Punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2 = 0V$

Corrente attraverso il MOSEFT M_3

$$\boxed{V_{GS3} = V_{REF} - V_{DD} = -3\,V}$$

$$\boxed{I_{DS3} = \frac{k_{p3}}{2}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TP}\right)^2 = 0.5\cdot mA}$$

$$\boxed{I_{DS1} = \frac{I_{DS3}}{2} = 0.25\cdot mA} \quad \boxed{I_{DS2} = I_{DS1} = 0.25\cdot mA}$$

$$\boxed{V_{GS1} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{p1}}} = -2.5\,V} \quad \boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = -2.5\,V}$$

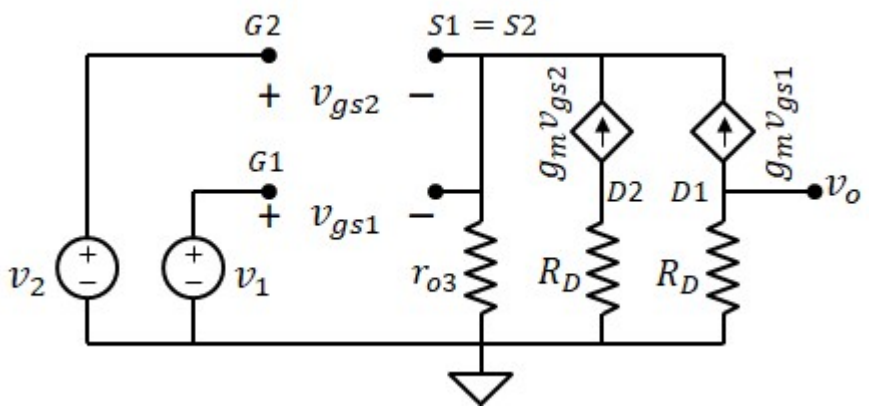
$V_{G1} = 0$ $\quad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 2.5\,V$ $\quad V_{D1} = V_{SS} + I_{DS1}\cdot R_D = -5\,V$

$\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -7.5\,V}$ $\quad V_{GS1} - V_{TN} = -3.5\,V$ $\quad$ OK, M1 Saturazione $\quad \boxed{V_{DS2} = V_{DS1} = -7.5\,V}$

$\boxed{V_{DS3} = V_{S1} - V_{DD} = -7.5\,V}$ $\quad V_{GS3} - V_{TN} = -4\,V$ $\quad$ OK, M3 Saturazione

2) Guadagno differenziale

Modello ai piccoli segnali



$$r_{o3} = \frac{1}{I_{DS3}\cdot\lambda_{p3}} = 400\cdot k\Omega$$

$$g_m = -k_{p1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TP}\right) = 1\cdot mS$$

Solo modo differenziale $\quad v_1 = \frac{v_d}{2} \quad v_2 = -\frac{v_d}{2}$

legge di kirchhoff in S1=S2: $\quad g_m\cdot\left(\frac{v_d}{2} - v_s\right) + g_m\left(\frac{-v_d}{2} - v_s\right) = \frac{v_s}{r_{o3}} \quad v_s = 0 \quad v_{gs1} = \frac{v_d}{2}$

$$v_o = -g_m\cdot v_{gs1}\cdot R_D = -R_D\cdot g_m\cdot\left(\frac{v_d}{2}\right) \qquad \boxed{A_d = -\frac{R_D\cdot g_m}{2} = -10}$$

3) Guadagno di modo comune

Solo modo comune $v_1 = v_2 = v_c$

legge di kirchhoff in S1=S2: $g_m \cdot (v_c - v_s) + g_m (v_c - v_s) = \frac{v_s}{r_{o3}}$ $\qquad v_s = \frac{2 \cdot g_m \cdot r_{o3}}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$

$$v_{gs1} = v_c - v_s = \frac{1}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$$

$$v_o = -g_m \cdot v_{gs1} \cdot R_D = -R_D \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} \cdot v_c$$

$$\boxed{A_c = \frac{-R_D \cdot g_m}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_{o3}} = -0.025}$$

4) CMRR

$$\boxed{CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = 400.5}$$

5) resistenza di uscita

$$\boxed{R_{OUT} = R_D = 20 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 3

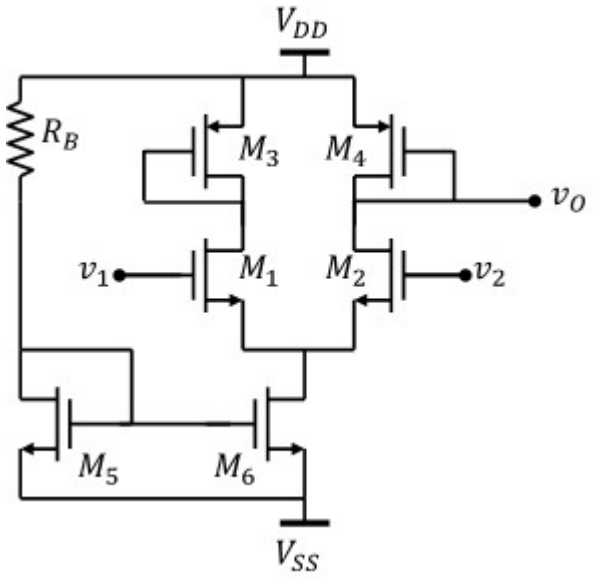
DATI: $V_{DD} = 3V$, $V_{SS} = -3V$

M1,M2: $k_{n1} = 10mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = k_{n1}$

M3,M4: $k_{p3} = 0.1mA \cdot V^{-2}$, $k_{p4} = 0.1mA \cdot V^{-2}$

M5,M6: $k_{n5} = 5mA \cdot V^{-2}$, $k_{n6} = 5 \cdot mA \cdot V^{-2}$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$V_{TN} = 0.4V$, $V_{TP} = -0.4V$



1) Valore di R_B per avere $g_{m1} = 2mS$

Tensione V_{GS} richiesta $\quad V_{GS1} = \frac{g_{m1}}{k_{n1}} + V_{TN} = 0.6\,V$

$$V_{GS2} = V_{GS1}$$

Corrente richiesta (in saturazione) per M1, M2, M5 e M6:

$$I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{2} \cdot (V_{GS1} - V_{TN})^2 = 0.2 \cdot mA \qquad I_{DS2} = I_{DS1} \qquad I_{DS5} = I_{DS1} + I_{DS2} = 0.4 \cdot mA \qquad I_{DS6} = I_{DS5}$$

Polarizzazione richiesta a M5: $\quad V_{GS5} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS5}}{k_{n5}}} = 0.8\,V$

Resistenza R_B: $\quad \boxed{R_B = \frac{V_{DD} - V_{GS5} - V_{SS}}{I_{DS5}} = 13 \cdot k\Omega}$

2) Punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2 = 0V$

M5) $\boxed{V_{DS5} = V_{GS5} = 0.8\,V}$ Saturazione

M6) $\boxed{V_{GS6} = V_{GS5} = 0.8\,V}$ $\quad V_{D6} = 0 - V_{GS1} = -0.6\,V \quad V_{DS6} = V_{D6} - V_{SS} = 2.4\,V$ Saturazione

M3 e M4) $\quad I_{DS3} = I_{DS1} = 0.2 \cdot mA \qquad I_{DS4} = I_{DS3} = 0.2 \cdot mA$

$$V_{GS3} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{p3}}} \qquad V_{DS3} = V_{GS3}$$

$\boxed{V_{GS4} = V_{GS3} = -2.4\,V}$ Saturazione

$\boxed{V_{DS4} = V_{DS3} = -2.4\,V}$ Saturazione

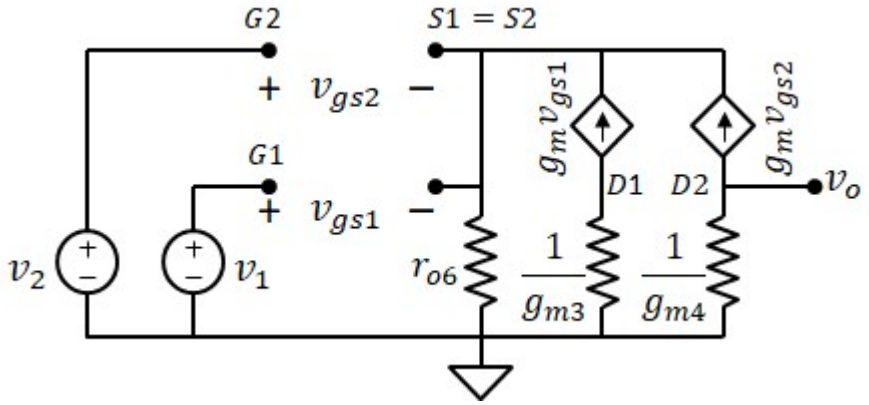
M1 e M2) $\quad \boxed{V_{GS1} = 0.6\,V}$ $\quad V_O = V_{DD} + V_{DS4} = 0.6\,V \qquad V_{DS1} = V_O - V_{D6} = 1.2\,V$ Saturazione

$\boxed{V_{GS2} = 0.6\,V}$

$\boxed{V_{DS2} = V_{DS1} = 1.2\,V}$ Saturazione

3) Guadagno differenziale

Modello ai poccoli segnali



$$g_{m1} = 2\cdot mS$$

$$g_{m2} = g_{m1} = 2\cdot mS$$

$$g_{m3} = -k_{p3}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TP}\right) = 0.2\cdot mS$$

$$g_{m4} = -k_{p4}\cdot\left(V_{GS4} - V_{TP}\right) = 0.2\cdot mS$$

$$r_{o6} = \frac{1}{\lambda_n\cdot I_{DS6}} = 250\cdot k\Omega$$

$$\boxed{A_d = \frac{\left(\frac{1}{g_{m4}}\right)\cdot g_{m2}}{2} = 5}$$

4) Guadagno di modo comune

$$\boxed{A_c = \frac{-\left(\frac{1}{g_{m4}}\right)\cdot g_{m2}}{1 + 2\cdot g_{m2}\cdot r_{o6}} = -0.01}$$

5) CMRR

$$\boxed{CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| = 500}$$

6) resistenza di uscita

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{1}{g_{m4}} = 5\cdot k\Omega}$$

Esercizio 4

DATI:

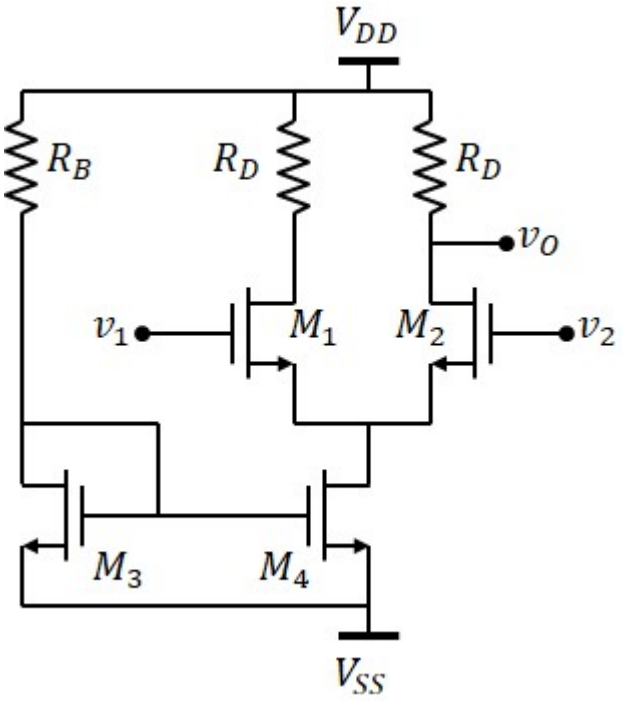
$V_{DD} = 10V,\ V_{SS} = -10V,$

M1 e M2: $k_{n1} = 1 \cdot mA \cdot V^{-2},\ k_{n2} = 1 \cdot mA \cdot V^{-2},$

M3: $k_{n3} = 5mA \cdot V^{-2}$

M4: $k_{n4} = 2mA \cdot V^{-2},\ \lambda_{n4} = 0.0025V^{-1}$

$V_{TN} = 3V$



1) Valore di R_B per avere $I_{DS4} = 1mA$

$$I_{DS3} = I_{DS4} \cdot \frac{k_{n3}}{k_{n4}} = 2.5 \cdot mA$$

$$V_{GS3} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{n3}}} = 4\ V$$

$$\boxed{R_B = \frac{V_{DD} - (V_{SS} + V_{GS3})}{I_{DS3}} = 6.4 \cdot k\Omega}$$

2) Resistenza R_D per ottenre guadagno differenziale $A_d = 10$

$$I_{DS1} = \frac{I_{DS4}}{2} = 0.5 \cdot mA \qquad V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 4\ V$$

$$A_d = \frac{g_m \cdot R_D}{2} \qquad g_m = k_{n1} \cdot (V_{GS1} - V_{TN}) = 1 \cdot mS \qquad \boxed{R_D = \frac{2 \cdot A_d}{g_m} = 20 \cdot k\Omega}$$

3) Punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2 = 0V$

M1 e M2: $V_{G1} = 0 \quad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} \quad V_{D1} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS1} = 0\ V \quad \boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 4\ V}$

$\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = 4\ V} \ \boxed{V_{DS2} = V_{DS1} = 4\ V} \qquad V_{GS1} - V_{TN} = 1\ V$ OK saturazione

M3: $\boxed{V_{DS3} = V_{GS3} = 4\ V} \quad \boxed{I_{DS3} = 2.5 \cdot mA} \quad \boxed{I_{DS4} = 1 \cdot mA}$

M4: $\boxed{V_{GS4} = V_{GS3} = 4\ V} \quad \boxed{V_{DS4} = V_{S1} - V_{SS} = 6\ V}$

4) Guadagno di modo comune e CMRR

Dal modello ai piccoli segnali, ricaviamo:

$$r_s = \frac{2}{k_{n3} \cdot (V_{GS3} - V_{TN})^2 \cdot \lambda_{n3}} = 40 \cdot k\Omega \qquad r_d = R_D = 20 \cdot k\Omega$$

Guadagno di modo comune:

$$\boxed{A_c = \frac{-r_d \cdot g_m}{1 + 2 \cdot g_m \cdot r_s} = -0.247}$$

Rapporto di reiezione del modo comune:

$$\boxed{CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = 40.5}$$

5.1) tensione di uscita con $v_1 = 5mV$ **e** $v_2 = -5mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 0 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = 0 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = 10 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 100 \cdot mV$

Tensione di uscita: $\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 100 \cdot mV}$

5.2) tensione di uscita con $v_1 = 10mV$ **e** $v_2 = 20mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 15 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = -3.7 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = -10 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = -100 \cdot mV$

Tensione di uscita: $\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = -103.7 \cdot mV}$

5.3) tensione di uscita con $v_1 = 20mV$ **e** $v_2 = 10mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 15 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = -3.7 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = 10 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 100 \cdot mV$

Tensione di uscita: $\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 96.3 \cdot mV}$

Esercizio 5

DATI:

$V_{DD} = 25V$

$V_{SS} = -25V$

$V_{REF} = -23V$

$R_{D1} = 10k\Omega$

$R_{G2} = 20k\Omega$

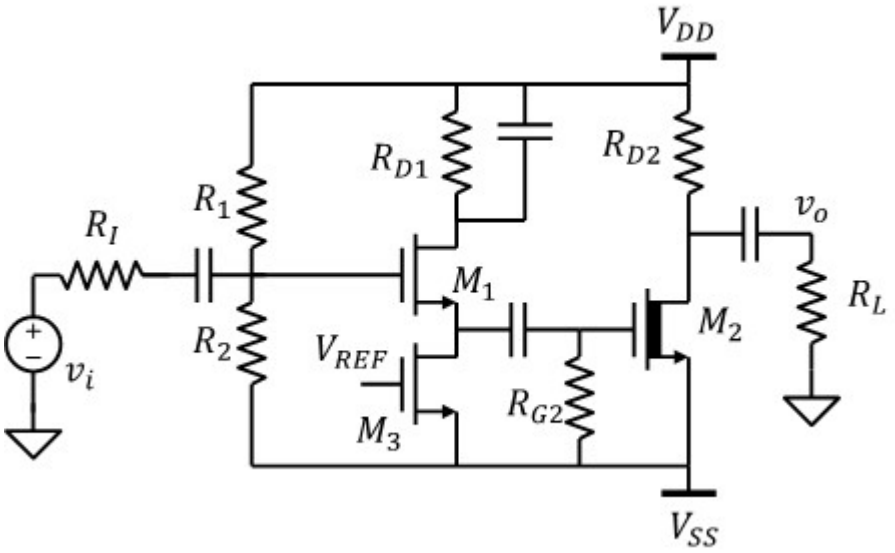
$R_I = 4k\Omega$,

$R_L = 120k\Omega$

M1: $k_{n1} = 1mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 3V$

M2: $k_{n2} = 0.25mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = -2V$

M3: $k_{n3} = 4mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN3} = 1V$



1) Il punto di lavoro dei MOSFET, sapendo che $V_{DS1} = 10V$

Corrente attraverso M_3 (uguale alla corrente attraverso M_1 e R_{D1})

$$\boxed{V_{GS3} = V_{REF} - V_{SS} = 2\,V} \qquad I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{2}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TN3}\right)^2 = 2\cdot mA \qquad \boxed{I_{DS1} = I_{DS3} = 2\cdot mA}$$

Calcoliamo il potenziale del drain di M_3 (=source d M_1): $V_{D3} = V_{DD} - R_{D1}\cdot I_{DS1} - V_{DS1} = -5\,V$ $\quad V_{S1} = V_{D3}$

tensione drain-source di M_3: $\boxed{V_{DS3} = V_{D3} - V_{SS} = 20\,V}$ $\quad V_{GS3} - V_{TN3} = 1\,V$ OK Saturazione

Polarizzazione di M1:

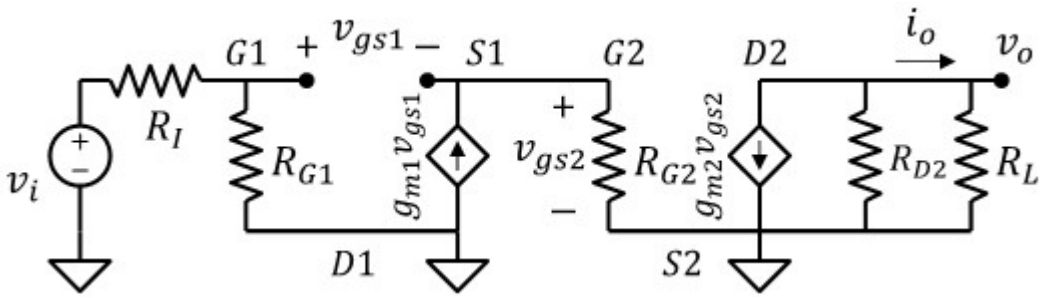
tensione gate-source di M_1: $\boxed{V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 5\,V}$ $\quad V_{GS1} - V_{TN1} = 2\,V$

$\boxed{V_{DS1} = 10\,V}$ OK Saturazione

Corrente di M2:

$V_{GS2} = 0V$ $\quad \boxed{I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 = 0.5\cdot mA}$

2) Circuito ai piccoli segnali Drain comune + source comune



$g_{m1} = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 2\cdot mS$ $\qquad g_{m2} = k_{n2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN2}\right) = 0.5\cdot mS$ $\qquad R_{G1} = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2}$

3) Resistenze R_1, R_2, R_{D2} affinché l'amplificatore abbia: $R_{IN} = 100k\Omega$, **e** $R_{OUT} = 60k\Omega$

Resistenza di ingresso: $R_{IN} = R_{G1} = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

R_1 e R_2 devono essere in rapporto tale che: $V_{G1} = V_{S1} + V_{GS1} = 0\,V$

$$V_{G1} = V_{SS} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (V_{DD} - V_{SS}) \qquad \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{G1} - V_{SS}}{V_{DD} - V_{G1}} \qquad \frac{V_{G1} - V_{SS}}{V_{DD} - V_{G1}} = 1 \qquad R_1 = R_2$$

$$R_{IN} = \frac{R_1}{2} \qquad R_1 = 2 \cdot R_{IN} \qquad \boxed{R_2 = R_1 = 200 \cdot k\Omega}$$

Resistenza di uscita: $R_{OUT} = R_{D2}$ $\boxed{R_{D2} = R_{OUT} = 60 \cdot k\Omega}$

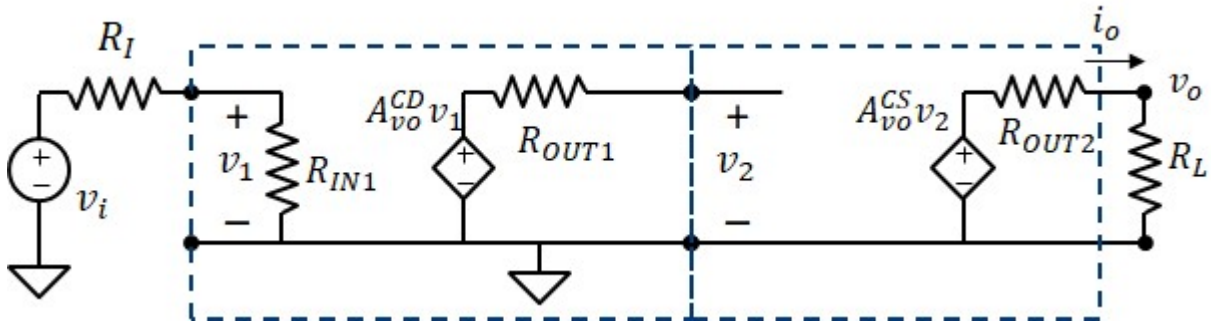
4) Verifica della condizione di polarizzazione di tutti i MOSFET

M1 e M3: già verificata al punto 1

M2: $\boxed{V_{DS2} = V_{DD} - V_{SS} - R_{D2} \cdot I_{DS2} = 20\,V}$ $V_{GS2} - V_{TN2} = 2\,V$ OK Saturazione

5) Guadagno di tensione

Dividiamo il circuito in due stadi, ma consideriamo la resistenza R_{G2} nel primo stadio. In questo modo abbiamo uno stadio CD con resistenza di uscita pari a R_{G2} seguito da un CS con resistenza di ingresso infinita



Primo stadio (drain comune):

$$A_{vo1} = \frac{g_{m1} \cdot R_{G2}}{1 + g_{m1} \cdot R_{G2}} = 0.976$$

$$R_{IN1} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot k\Omega$$

$$R_{OUT1} = \frac{R_{G2}}{1 + g_{m1} \cdot R_{G2}} = 0.488 \cdot k\Omega$$

Secondo stadio (source comune):

$$A_{vo2} = -g_{m2} \cdot R_{D2} = -30$$

$$R_{IN2} = \infty$$

$$R_{OUT2} = R_{D2} = 60 \cdot k\Omega$$

$$A_{vo} = A_{vo1} \cdot A_{vo2} = -29$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_{IN}}{R_I + R_{IN}} = -18.8}$$

$$\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 0.667 \qquad \frac{R_{IN}}{R_I + R_{IN}} = 0.962$$

Esercizio 6

DATI:

$V_{DD} = 15V$,

$V_{SS} = -15V$,

$R_{D1} = 30k\Omega$,

$R_{S1} = 10k\Omega$,

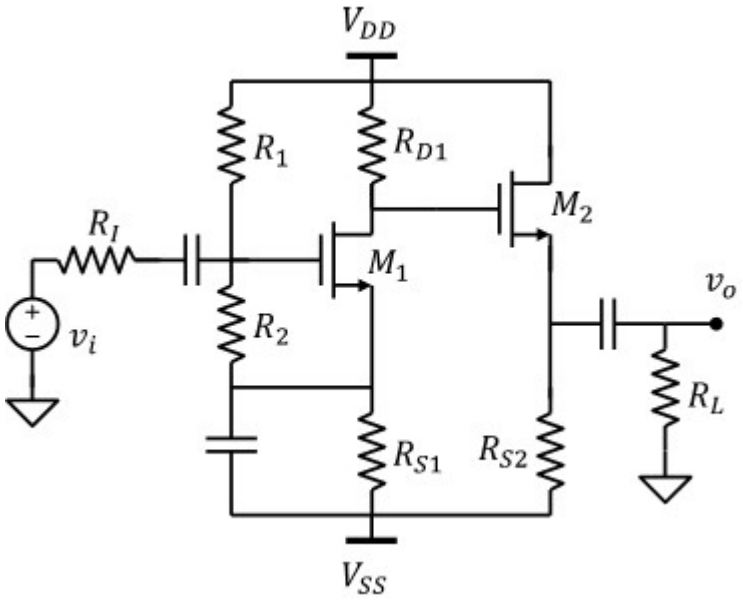
$R_{S2} = 5.5k\Omega$,

$R_2 = 30k\Omega$,

$R_I = 10k\Omega$,

$R_L = 5k\Omega$

M1 e M2: $k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 2V$



1. Il punto di lavoro dei MOS e il valore della resistenza R_1, sapendo che la corrente di M1 è $I_{DS1} = 0.5mA$

Calcolo del punto di lavoro di M_1

Tensione gate-source di M1: $\boxed{V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_n}} = 3\,V}$

Potenziale del drain di M1: $V_{D1} = V_{DD} - I_{DS1} \cdot R_{D1} = 0\,V$

Corrente attraverso R_2: $I_{R2} = \frac{V_{GS1}}{R_2} = 0.1 \cdot mA$

Corrente attraverso R_{S1}: $I_{RS1} = I_{DS1} + I_{R2} = 0.6 \cdot mA$

Potenziale del source di M1: $V_{S1} = V_{SS} + R_{S1} \cdot I_{RS1} = -9\,V$

Tensione drain-source di M1: $\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 9\,V}$

Potenziale del gate di M1: $V_{G1} = V_{S1} + V_{GS1} = -6\,V$

Resistenza R1: $\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_{G1}}{I_{R2}} = 210 \cdot k\Omega}$

Calcolo del punto di lavoro di M_2

Tensione di gate di M2: $V_{G2} = V_{D1} = 0\,V$

$$V_{G2} - V_{SS} = V_{GS2} + R_{S2} \cdot \frac{k_n}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2$$

poniamo $x = V_{GS2} - V_{TN}$

$$x^2 + \frac{2 \cdot x}{R_{S2} \cdot k_n} + \frac{2 \cdot \left(V_{TN} - V_{G2} + V_{SS}\right)}{R_{S2} \cdot k_n} = 0 \qquad b = \frac{2}{R_{S2} \cdot k_n} = 0.364\,V^2 \cdot V^{-1} \qquad c = \frac{2 \cdot \left(V_{TN} - V_{G2} + V_{SS}\right)}{R_{S2} \cdot k_n} = -4.727\,V^2$$

Soluzioni:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot c}}{2} = 2\,V$$ accettabile $\boxed{V_{GS2} = V_{TN} + x_1 = 4\,V}$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot c}}{2} = -2.364\,V$$ non accettabile

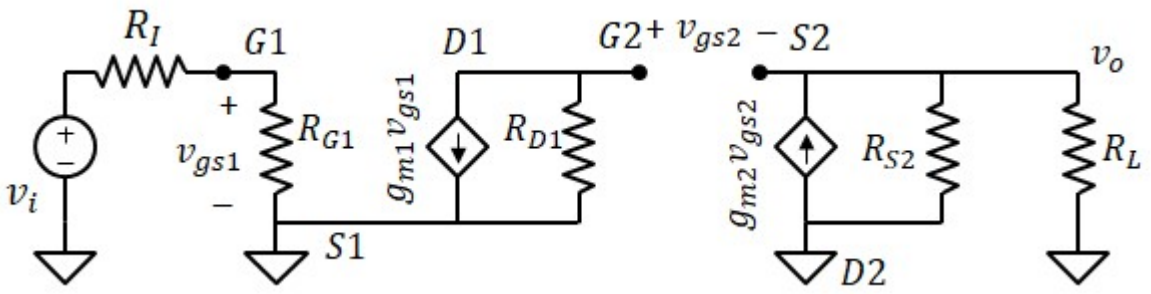
Corrente attraverso M_2: $\boxed{I_{DS2} = \frac{k_n}{2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2 = 2\cdot mA}$ oppure: $I_{DS2} = \frac{V_{G2} - V_{GS2} - V_{SS}}{R_{S2}} = 2\cdot mA$

Potenziale del source di M_2: $V_{S2} = V_{G2} - V_{GS2} = -4\ V$

Tensione drain source di M_2: $\boxed{V_{DS2} = V_{DD} - V_{S2} = 19\ V}$ $V_{GS2} - V_{TN} = 2\ V$ OK Saturazione

2. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore

Modello ai piccoli segnali:

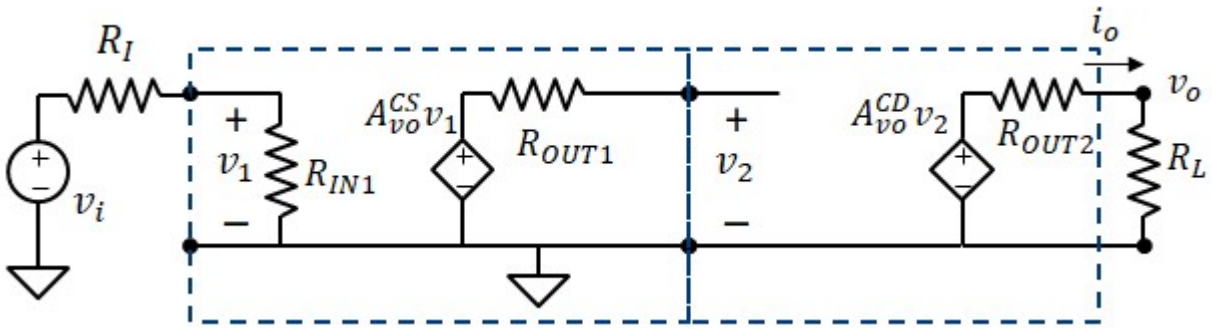


$R_{G1} = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 26.25\cdot k\Omega$ $g_{m1} = k_n\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 1\cdot mS$ $g_{m2} = k_n\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN}\right) = 2\cdot mS$

La resistenza di ingresso è quella del primo stadio (CS) $\boxed{R_{IN} = R_{G1} = 26.25\cdot k\Omega}$

La resistenza di uscita è quella del secondo stadio (CD) $\boxed{R_{OUT} = \frac{R_{S2}}{1 + g_{m2}\cdot R_{S2}} = 0.458\cdot k\Omega}$

3. Guadagno di tensione



Primo stadio (CS)

$R_{IN1} = R_{G1} = 26.25\cdot k\Omega$

$R_{OUT1} = R_{D1} = 30\cdot k\Omega$

$A_{vo1} = -g_{m1}\cdot R_{D1} = -30$

$A_{vo} = A_{vo1}\cdot A_{vo2} = -27.5$

Secondo stadio (CS)

$R_{IN2} = \infty$

$R_{OUT2} = \frac{R_{S2}}{1 + g_{m2}\cdot R_{S2}} = 0.458\cdot k\Omega$

$A_{vo1} = \frac{g_{m2}\cdot R_{S2}}{1 + g_{m2}\cdot R_{S2}} = 0.917$

$\boxed{A_v = \frac{R_{IN1}}{R_{IN1} + R_I}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT2} + R_L} = -18.2}$

$\frac{R_{IN1}}{R_{IN1} + R_I} = 0.724$ $\frac{R_L}{R_{OUT2} + R_L} = 0.916$

Esercizio 6

DATI:

$V_{DD} = 5V$,

$V_{SS} = -5V$,

$R_2 = 5k\Omega$,

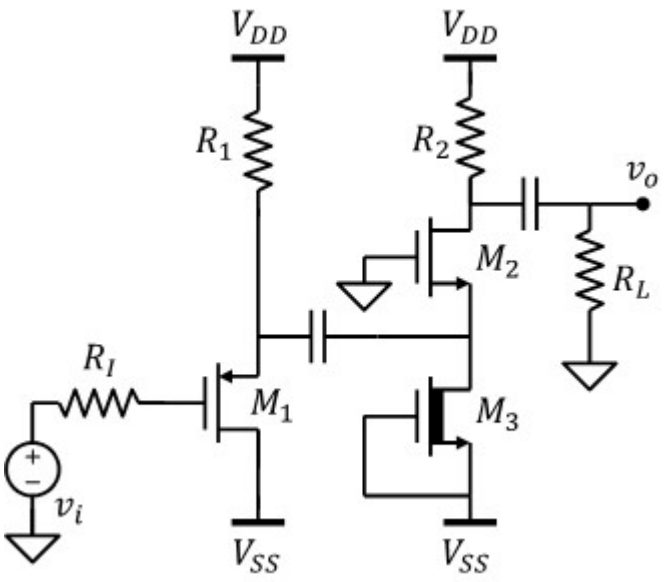
$R_I = 20k\Omega$,

$R_L = 15k\Omega$

M1: $k_{p1} = 8mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP1} = -0.5V$

M2: $k_{n2} = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = 0.5V$

M3: $k_{n3} = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN3} = -1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$



1) Il valore di R_1 per ottenere $g_{m1} = 10mS$

Tensione gate-source di M_1: $V_{GS1} = V_{TP1} - \frac{g_{m1}}{k_{p1}} = -1.75\,V$

Potenziale del gate di M_1: $V_{G1} = 0V$ Potenziale del source di M_1: $V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 1.75\,V$

Tensione drain-source di M_1: $V_{DS1} = V_{SS} - V_{S1} = -6.75\,V$

Corrente attraverso M_1: $I_{DS1} = \frac{k_{p1}}{2} \cdot \left(V_{GS1} - V_{TP1}\right)^2 = 6.25 \cdot mA$

Valore di R_1: $\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_{S1}}{I_{DS1}} = 520\,\Omega}$

2) Punto di polarizzazione di tutti i MOS

M1: $\boxed{V_{GS1} = -1.75\,V}$ $\boxed{V_{DS1} = -6.75\,V}$ $\boxed{I_{DS1} = 6.25 \cdot mA}$ $V_{GS1} - V_{TP1} = -1.25\,V$ M1 è in saturazione

M2 e M3: $\boxed{V_{GS3} = 0}$ $I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{2} \cdot \left(V_{GS3} - V_{TN3}\right)^2 = 0.5 \cdot mA$

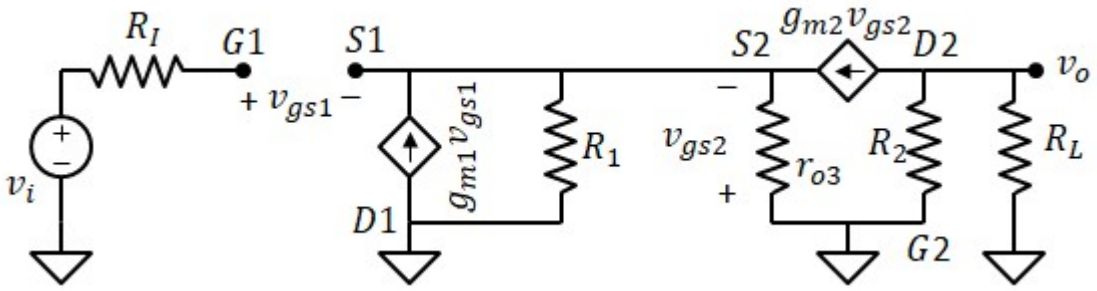
$\boxed{I_{DS2} = I_{DS3} = 0.5 \cdot mA}$ $\boxed{V_{GS2} = V_{TN2} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 1.5\,V}$ $V_{S2} = 0 - V_{GS2} = -1.5\,V$

$\boxed{V_{DS3} = V_{S2} - V_{SS} = 3.5\,V}$ $V_{GS3} - V_{TN3} = 1\,V$ M3 è in saturazione

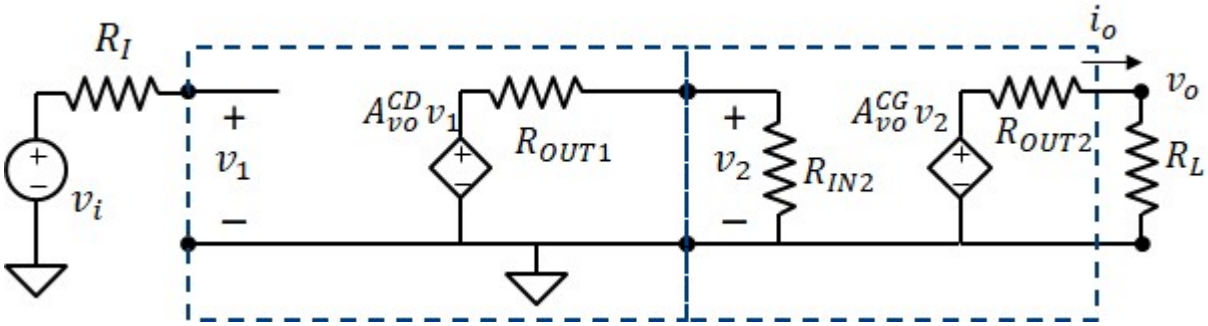
$V_{D2} = V_{DD} - R_2 \cdot I_{DS2} = 2.5\,V$ $\boxed{V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 4\,V}$ $V_{GS2} - V_{TN2} = 1\,V$ M2 è in saturazione

3) Resistenze di ingresso e uscita e guadagno

Modello ai piccoli segnali (gate comune - drain comune)



$g_{m1} = 10 \cdot mS$ $\quad g_{m2} = k_{n2} \cdot (V_{GS2} - V_{TN2}) = 1 \cdot mS$ $\quad r_{o3} = \dfrac{1}{I_{DS3} \cdot \lambda_{n3}} = 200 \cdot k\Omega$



Primo stadio: drain comune

Secondo stadio: gate comune

$R_{IN1} = \infty$

$R_{IN2} = \dfrac{r_{o3}}{1 + g_{m2} \cdot r_{o3}} = 0.995 \cdot k\Omega$

$R_{OUT1} = \dfrac{R_1}{1 + g_{m1} \cdot R_1} = 83.9 \cdot \Omega$

$R_{OUT2} = R_2 = 5 \cdot k\Omega$

$A_{vo1} = \dfrac{g_{m1} \cdot R_1}{1 + g_{m1} \cdot R_1} = 0.839$

$A_{vo2} = g_{m2} \cdot R_2 = 5$

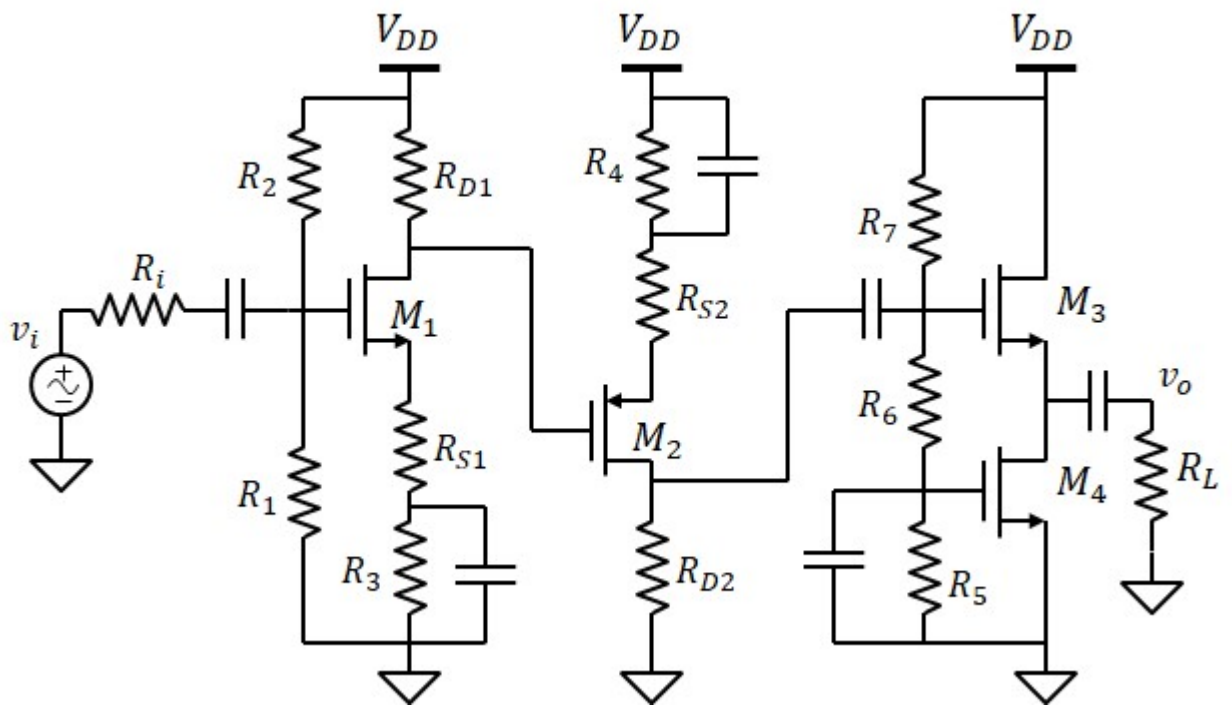
La resistenza di ingresso è quella del primo stadio $\quad \boxed{R_{IN} = R_{IN1}}$

La resistenza di uscita è quella del secondo stadio $\quad \boxed{R_{OUT} = R_{OUT2} = 5 \cdot k\Omega}$

Guadagno a vuoto: $\quad A_{vo} = A_{vo1} \cdot \dfrac{R_{IN2}}{R_{OUT1} + R_{IN2}} \cdot A_{vo2} = 3.868 \qquad \dfrac{R_{IN2}}{R_{OUT1} + R_{IN2}} = 0.922$

Guadagno complessivo: $\quad \boxed{A_v = A_{vo} \cdot \dfrac{R_L}{R_{OUT2} + R_L} = 2.9} \qquad \dfrac{R_L}{R_{OUT2} + R_L} = 0.75$

Esercizio 8



DATI: $V_{DD} = 10V$

$R_i = 10k\Omega$

$R_1 = 300k\Omega$, $R_2 = 700k\Omega$, $R_{S1} = 2k\Omega$, $R_{D1} = 20k\Omega$

$R_{S2} = 2k\Omega$, $R_{D2} = 24k\Omega$

$R_5 = 160k\Omega$

$R_L = 10k\Omega$

$k_{n1} = 1mA\cdot V^{-2}$, $k_{p2} = 4mA\cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 10mA\cdot V^{-2}$, $k_{n4} = 10mA\cdot V^{-2}$

$V_{TN} = 1V$, $V_{TP} = -1V$

$\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = \lambda_{n3} = 0$, $\lambda_{n4} = 0.005V^{-1}$

1) Determinare R_3 e R_4 affinchè i MOSFET M1 e M2 abbiano transconduttanza: $g_{m1} = 0.5mS$, $g_{m2} = 1mS$

Primo stadio

Tensione gate-source richiesta: $V_{GS1} = V_{TN} + \frac{g_{m1}}{k_{n1}} = 1.5\,V$

$g_{m2}\cdot R_{D2} = 24$

Potenziale del gate: $V_{G1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot V_{DD} = 3\,V$

$1 + g_{m2}\cdot R_{S2} = 3$

Potenziale del source: $V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 1.5\,V$

Corrente attraverso la serie di R_3 e R_{S1} (uguale a quella su M1): $I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{2}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right)^2 = 0.125\cdot mA$

Resistenza R_3: $\boxed{R_3 = \frac{V_{S1}}{I_{DS1}} - R_{S1} = 10\cdot k\Omega}$

Secondo stadio

Tensione gate-source richiesta: $V_{GS2} = V_{TP} - \frac{g_{m2}}{k_{p2}} = -1.25\,V$

Potenziale del gate (uguale al drain di M1): $V_{D1} = V_{DD} - R_{D1} \cdot I_{DS1}$ $\quad V_{G2} = V_{D1} = 7.5\,V$

Potenziale del source: $V_{S2} = V_{G2} - V_{GS2} = 8.75\,V$

Corrente attraverso la serie di R_4 e R_{S2} (uguale a quella su M2): $I_{DS2} = \frac{k_{p2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 = 0.125 \cdot mA$

Resistenza R_6: $\boxed{R_4 = \frac{V_{DD} - V_{S2}}{I_{DS2}} - R_{S2} = 8 \cdot k\Omega}$

Potenziale del drain di M2: $V_{D2} = R_{D2} \cdot I_{DS2} = 3\,V$

Verifica della polarizzazione di M1 e M2:

$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 6\,V$ $\quad V_{GS1} - V_{TN} = 0.5\,V$ $\quad$ M1 è in saturazione

$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = -5.75\,V$ $\quad V_{GS2} - V_{TP} = -0.25\,V$ $\quad$ M2 è in saturazione

1) Determinare R_6 e R_7 affinchè M3 abbia: $g_{m3} = 10mS$ **e la tensione di uscita in condizioni DC sia** $V_O = 5V$

Tensione gate-source richiesta a M3: $V_{GS3} = V_{TN} + \frac{g_{m3}}{k_{n3}} = 2\,V$

Corrente attraverso M3 e M4: $I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{2} \cdot \left(V_{GS3} - V_{TN}\right)^2$ $\quad I_{DS4} = I_{DS3} = 5 \cdot mA$

Tensione gate-source richiesta a M4: $V_{GS4} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS4}}{k_{n4}}} = 2\,V$

Tensione ai capi di R_5 (uguale alla tensione gate-source di M4): $V_{R5} = V_{GS4} = 2\,V$

Corrente su R_5 (uguale a quella attraverso R_6 e R_7): $I_{R5} = \frac{V_{R5}}{R_5} = 12.5 \cdot \mu A$

Potenziale richiesto al gate di M3: $V_{G3} = V_O + V_{GS3} = 7\,V$

Tensione ai capi di R_6: $V_{R6} = V_{G3} - V_{GS4} = 5\,V$ $\quad$ resistenza R_6: $\boxed{R_6 = \frac{V_{R6}}{I_{R5}} = 400 \cdot k\Omega}$

Tensione ai capi di R_7: $V_{R7} = V_{DD} - V_{G3} = 3\,V$ $\quad$ resistenza R_7: $\boxed{R_7 = \frac{V_{R7}}{I_{R5}} = 240 \cdot k\Omega}$

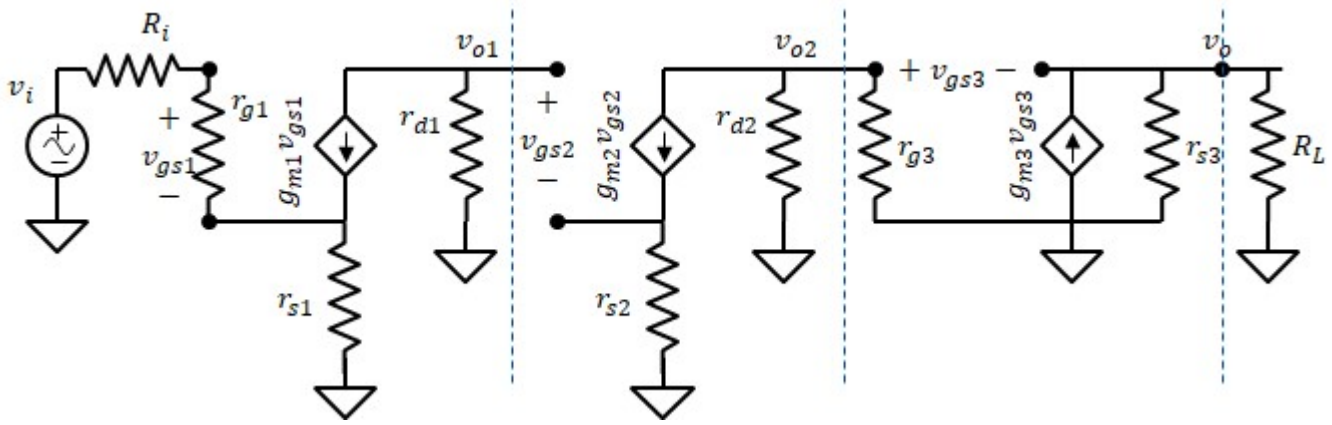
Verifica della polarizzazione di M3 e M4:

$V_{DS3} = V_{DD} - V_O = 5\,V$ $\quad V_{GS3} - V_{TN} = 1\,V$ $\quad$ M3 è in saturazione

$V_{DS2} = V_O = 5\,V$ $\quad V_{GS4} - V_{TN} = 1\,V$ $\quad$ M4 è in saturazione

3) resistenza di ingreso e uscita dell'intero amplificatore

Modello ai piccoli segnali (CS + CS + CD)



Primo stadio (CS)

$$r_{g1} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 210 \cdot k\Omega$$

$$r_{s1} = R_{S1} = 2 \cdot k\Omega$$

$$r_{d1} = R_{D1} = 20 \cdot k\Omega$$

$$g_{m1} = 0.5 \cdot mS$$

$$A_{vo1} = \frac{g_{m1} \cdot r_{d1}}{1 + g_{m1} \cdot r_{s1}} = 5$$

$$R_{IN1} = r_{g1} = 210 \cdot k\Omega$$

$$R_{OUT1} = r_{d1} = 20 \cdot k\Omega$$

Secondo stadio (CS)

$$r_{s2} = R_{S2} = 2 \cdot k\Omega$$

$$r_{d2} = R_{D2} = 24 \cdot k\Omega$$

$$g_{m2} = 1 \cdot mS$$

$$A_{vo2} = \frac{g_{m2} \cdot r_{d2}}{1 + g_{m2} \cdot r_{s2}} = 8$$

$$R_{IN2} = \infty$$

$$R_{OUT2} = r_{d2} = 24 \cdot k\Omega$$

Terzo stadio (CS)

$$r_{g3} = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7} = 150 \cdot k\Omega$$

$$r_{s3} = \frac{1}{I_{DS4} \cdot \lambda_{n4}} = 40 \cdot k\Omega$$

$$g_{m3} = 10 \cdot mS$$

$$A_{vo3} = \frac{g_{m3} \cdot r_{s3}}{1 + g_{m3} \cdot r_{s3}} = 0.998$$

$$R_{IN3} = r_{g3} = 150 \cdot k\Omega$$

$$R_{OUT3} = \frac{r_{s3}}{1 + g_{m3} \cdot r_{s3}} = 0.1 \cdot k\Omega$$

Resistenza di ingresso: $\boxed{R_{IN} = R_{IN1} = 210 \cdot k\Omega}$

Resistenza di uscita $\boxed{R_{OUT} = R_{OUT3} = 0.1 \cdot k\Omega}$

4) guadagno di tensione con carico R_L

$$A_{vo} = A_{vo1} \cdot A_{vo2} \cdot \frac{R_{IN3}}{R_{IN3} + R_{OUT2}} \cdot A_{vo3} = 34.4$$

$$A_{vo1} \cdot A_{vo2} \cdot A_{vo3} = 39.9 \qquad \frac{R_{IN3}}{R_{IN3} + R_{OUT2}} = 0.862$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_i} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 32.5}$$

$$\frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_i} = 0.955 \qquad \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 0.99$$

Esercizio 9

DATI:

M1: $k_{p1} = 4mA \cdot V^{-2}$

M2: $k_{p2} = 8mA \cdot V^{-2}$

M3: $k_{p3} = 0.8mA \cdot V^{-2}$

M4: $k_{p4} = 4mA \cdot V^{-2}$

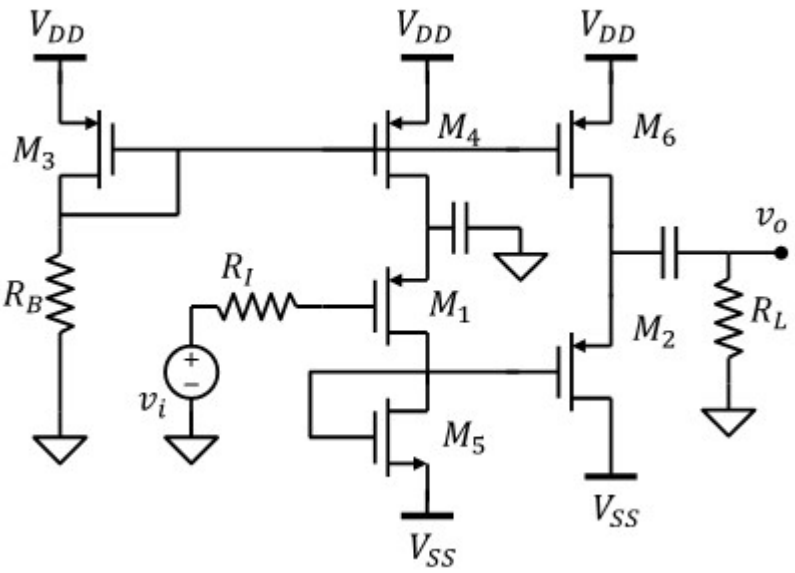
M5: $k_{n5} = 0.25mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 0.5V$

M6: $k_{p6} = 8mA \cdot V^{-2}$, $\lambda_{p6} = 0.01 \cdot V^{-1}$

$V_{TP} = -0.5V$

$V_{DD} = 3V$, $V_{SS} = -3V$

$R_I = 20k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$



1. Calcolare il valore di R_B in modo tale che la corrente attraverso M_1 sia: $I_{DS1} = 0.5mA$

$$I_{DS1} = I_{IDS4} = \frac{k_{p4}}{k_{p3}} \cdot I_{DS3} \qquad I_{DS3} = \frac{k_{p3}}{k_{p4}} \cdot I_{DS1} = 0.1 \cdot mA \qquad V_{GS3} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{p3}}} = -1\,V$$

$$\boxed{R_B = \frac{V_{DD} - (-V_{GS3})}{I_{DS3}} = 20 \cdot k\Omega}$$

2. Trovare il punto di polarizzazione di tutti i MOS

M3: $\boxed{V_{DS3} = V_{GS3} = -1\,V}$

M5: $I_{DS5} = I_{DS1} = 0.5 \cdot mA$ $\quad \boxed{V_{GS5} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS5}}{k_{n5}}} = 2.5\,V}$ $\quad \boxed{V_{DS5} = V_{GS5} = 2.5\,V}$

M1: $\boxed{V_{GS1} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{p1}}} = -1\,V}$ $\quad V_{D1} = V_{SS} + V_{DS5} = -0.5\,V \quad V_{S1} = 0 - V_{GS1} = 1\,V$

$\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -1.5\,V}$

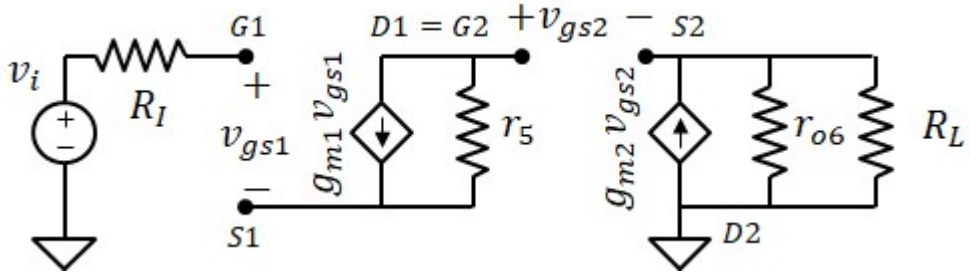
M4: $\boxed{V_{GS4} = V_{GS3} = -1\,V}$ $\quad \boxed{V_{DS4} = V_{S1} - V_{DD} = -2\,V}$

M2: $I_{DS6} = \frac{k_{p6}}{k_{p3}} \cdot I_{DS3} = 1 \cdot mA \quad I_{DS2} = I_{DS6} = 1 \cdot mA \quad \boxed{V_{GS2} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{p2}}} = -1\,V}$

$V_{S2} = V_{D1} - V_{GS2} = 0.5\,V$ $\quad \boxed{V_{DS2} = V_{SS} - V_{S2} = -3.5\,V}$

M6: $\boxed{V_{GS6} = V_{GS3} = -1\,V}$ $\quad \boxed{V_{DS6} = V_{S2} - V_{DD} = -2.5\,V}$

3. Disegnare il circuito ai piccoli segnali



$g_{m1} = -k_{p1}\cdot(V_{GS1} - V_{TP}) = 2\cdot mS$ $\quad$ $g_{m5} = k_{n5}\cdot(V_{GS5} - V_{TP}) = 0.75\cdot mS$ $\quad$ $r_5 = \dfrac{1}{g_{m5}} = 1.33\cdot k\Omega$

$g_{m2} = -k_{p2}\cdot(V_{GS2} - V_{TP}) = 4\cdot mS$ $\quad$ $r_{o6} = \dfrac{1}{I_{DS6}\cdot\lambda_{p6}} = 100\cdot k\Omega$

4. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore

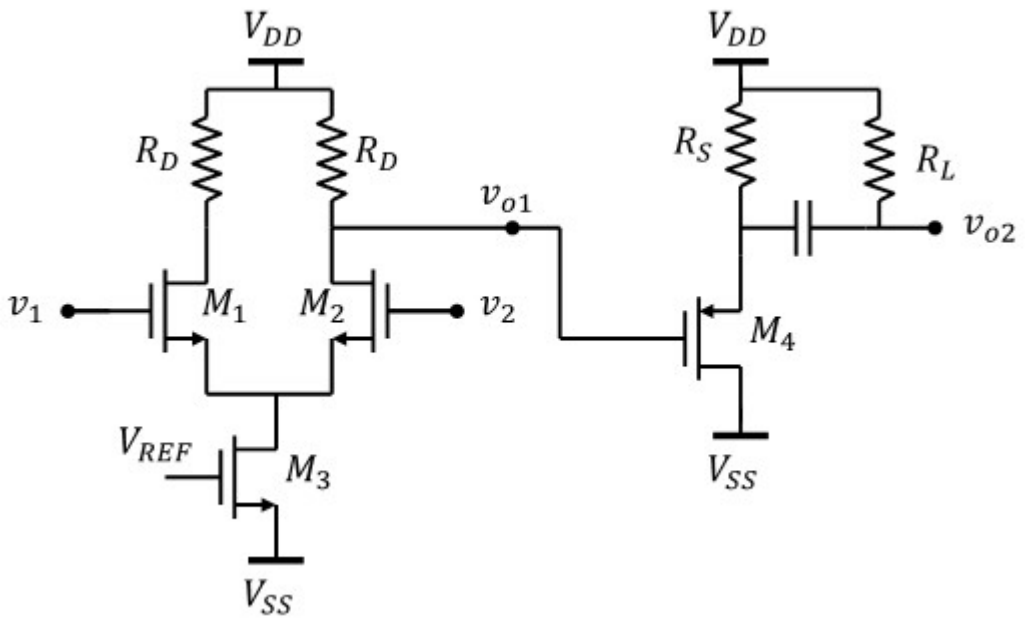
$\boxed{R_{IN} = \infty}$ $\quad$ $\boxed{R_{OUT} = \dfrac{r_{o6}}{1 + g_{m2}\cdot r_{o6}} = 0.249\cdot k\Omega}$

5. Calcolare il guadagno di tensione

	Primo Stadio:	Secondo stadio
Resistenza di ingresso	$R_{IN1} = \infty$	$R_{IN2} = \infty$
Resistenza di uscita	$R_{OUT1} = r_5 = 1.33\cdot k\Omega$	$R_{OUT2} = \dfrac{r_{o6}}{1 + g_{m2}\cdot r_{o6}} = 0.249\cdot k\Omega$
Guadagno a vuoto	$A_{vo1} = -g_{m1}\cdot r_5 = -2.67$	$A_{vo2} = \dfrac{g_{m2}\cdot r_{o6}}{1 + g_{m2}\cdot r_{o6}} = 0.998$

$$\boxed{A_v = A_{vo1}\cdot A_{vo2}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT2} + R_L} = -2.13}$$

Esercizio 10



DATI:

$V_{DD} = 20V$, $V_{SS} = -20V$; $R_L = 20k\Omega$,

M1: $k_{n1} = 5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 4.6V$

M2: $k_{n2} = 5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 4.6V$,

M3: $k_{n3} = 0.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN3} = 2V$, $\lambda_{n3} = 0.01V^{-1}$

M4: $k_{p4} = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP4} = -4V$

1) Calcolare R_D e V_{REF} per avere un guadagno di modo differenziale $A_d = 50$ e tensione DC di uscita del primo stadio $V_{O1} = 0V$

Con $V_{O1} = 0V$ e $v_2 = v1 = 0V$ M_1 e M_2 sono in saturazione con $V_{GS} = V_{DS}$.
Condizioni da imporre (ipotizzando M3 in saturazione):

Guadagno di modo comune: $A_d = \frac{g_m \cdot R_D}{2} = 50$ $\quad g_{m1} = \sqrt{2k_{n1} \cdot I_{DS1}}$ $\quad A_d = \frac{\sqrt{2k_{n1} \cdot I_{DS1}} \cdot R_{D1}}{2} = 50$ (1)

Tensione di uscita: $V_{O1} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS1} = 0$ $\quad I_{DS1} = \frac{V_{DD}}{R_D}$ (2)

Sostituendo (2) in (1):

$$A_d = \frac{\sqrt{2k_{n1} \cdot \frac{V_{DD}}{R_D}} \cdot R_D}{2} = \sqrt{\frac{k_{n1} \cdot V_{DD} \cdot R_D}{2}}$$

$$\boxed{R_D = \frac{2 \cdot A_d^2}{k_{n1} \cdot V_{DD}} = 50 \cdot k\Omega}$$

$$I_{DS1} = \frac{V_{DD}}{R_D} = 0.4 \cdot mA \qquad I_{DS3} = 2 \cdot I_{DS1} = 0.8 \cdot mA \qquad V_{GS3} = V_{TN3} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{n3}}} = 4\ V$$

Verifica della regione di funzionamento dei MOSFET:

M_1 e M_2 sono sicuramente in saturazione avendo $V_{DS1} = V_{GS1} > V_{GS1} - V_{TN1}$

Tensione drain-source di M3: $V_{DS3} = V_{S1} - V_{SS}$

$$V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 5\,V \qquad V_{G1} = 0 \qquad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = -5\,V$$

$$V_{DS3} = V_{S1} - V_{SS} = 15\,V \qquad V_{GS3} - V_{TN3} = 2\,V$$

OK, M_3 è in saturazione

Tensione V_{REF}: $\boxed{V_{REF} = V_{SS} + V_{GS3} = -16\,V}$

2) Resistenza R_S affinché: $I_{DS4} = 2mA$

Tensione gate-source richiesta: $V_{GS4} = V_{TP4} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS4}}{k_{p4}}} = -6\,V$

Corrente di M2: $I_{DS2} = I_{DS1} = 0.4 \cdot mA$

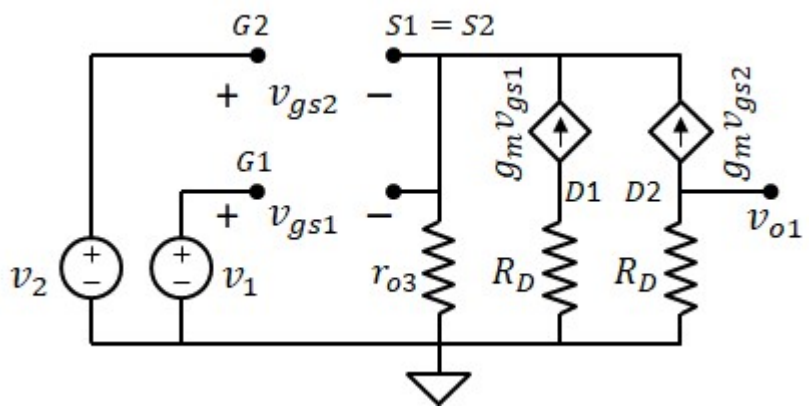
Potenziale del gate: $V_{G4} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS2} = 0\,V$

Potenziale del source: $V_{S4} = V_{G4} - V_{GS4} = 6\,V$

$$\boxed{R_S = \frac{V_{DD} - V_{S4}}{I_{DS4}} = 7 \cdot k\Omega}$$

3) guadagno di modo differenziale e di modo comune dell'intero circuito

Modello ai piccoli segnali primo stadio:



$$g_m = k_{n1} \cdot (V_{GS1} - V_{TN1}) = 2 \cdot mS$$

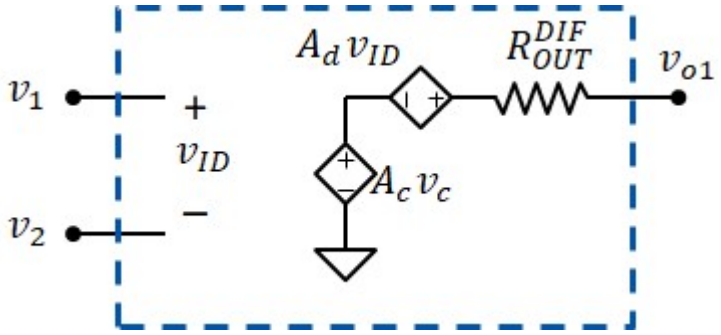
$$r_{o3} = \frac{1}{I_{DS3} \cdot \lambda_{n3}} = 125 \cdot k\Omega$$

Guadagno di modo differenziale: $A_d = \frac{g_m \cdot R_D}{2} = 50$ (Dato del problema)

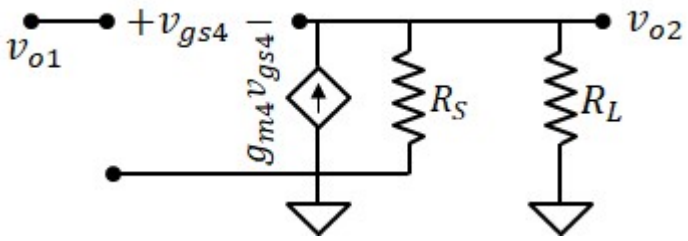
Guadagno di modo comune: $A_c = \frac{-g_m \cdot R_D}{1 + 2 g_m \cdot r_{o3}} = -0.2$

Resistenza di uscita: $R_{OUT_DIF} = R_D = 50 \cdot k\Omega$

Modello elettrico equivalente al primo stadio:

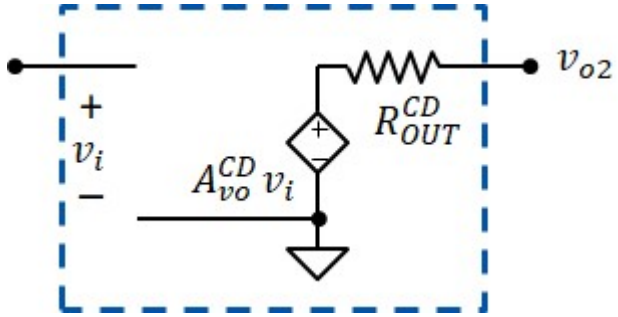


Modello ai piccoli segnali secondo stadio (gate comune):



$$g_{m4} = -k_{p4}\cdot\left(V_{GS4} - V_{TP4}\right) = 2\cdot mS$$

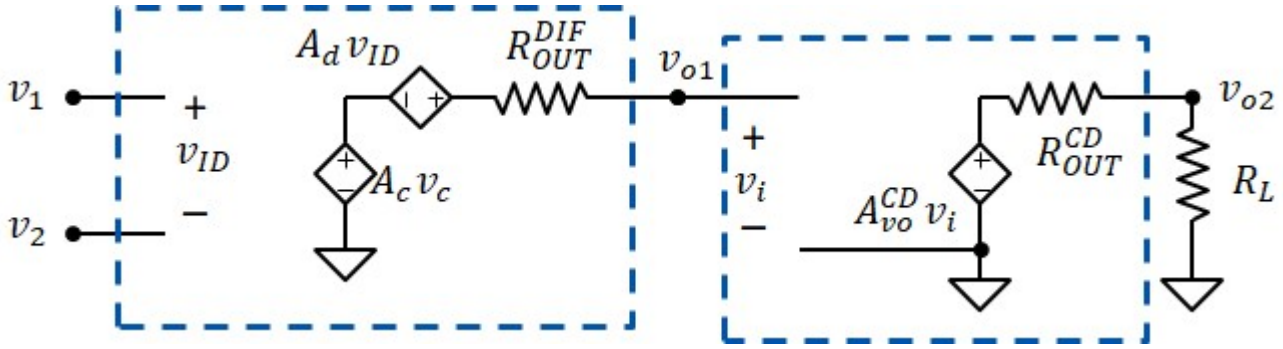
Modello elettrico equivalente al secondp stadio:



$$A_{vo_CD} = \frac{g_{m4}\cdot R_S}{1 + g_{m4}\cdot R_S} = 0.933$$

$$R_{OUT_CD} = \frac{R_S}{1 + g_{m4}\cdot R_S} = 0.467\cdot k\Omega$$

Modello elettrico equivalente all'intero circuito:



$A_d = 50$

$A_c = -0.2$

$A_{vo_CD} = 0.933$

$$\frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} = 0.977$$

$$v_{o2} = A_{vo_CD}\cdot\left(A_d\cdot v_d + A_c\cdot v_c\right)\cdot\frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}}$$

Guadagno di modo differenziale complessivo: $A_{d_TOT} = \frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} \cdot A_{vo_CD} \cdot A_d = 45.6$

Guadagno di modo comune complessivo: $A_{c_TOT} = \frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} \cdot A_{vo_CD} \cdot A_c = -0.18$

4.1) tensione di uscita v_{o1} e v_{o2} con $v_1 = 10mV$ **e** $v_2 = -10mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 0 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = 0 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = 20 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 1 \cdot V$

Tensione di uscita primo stadio : $v_{o1} = (A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c) = 1 \cdot V$

Tensione di uscita secondo stadio: $v_{o2} = A_{vo_CD} \cdot v_{o1} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} = 0.912 \cdot V$

4.2) tensione di uscita v_{o1} e v_{o2} con $v_1 = 40mV$ **e** $v_2 = 60mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 50 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = -10 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = -20 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = -1 \cdot V$

Tensione di uscita primo stadio : $v_{o1} = (A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c) = -1.01 \cdot V$

Tensione di uscita secondo stadio: $v_{o2} = A_{vo_CD} \cdot v_{o1} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} = -0.921 \cdot V$

4.1) tensione di uscita v_{o1} e v_{o2} con $v_1 = 60mV$ **e** $v_2 = 40mV$

Ingresso di modo comune: $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 50 \cdot mV$ uscita di modo comune: $A_c \cdot v_c = -10 \cdot mV$

Ingresso di modo differenziale: $v_d = v_1 - v_2 = 20 \cdot mV$ uscita di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 1 \cdot V$

Tensione di uscita primo stadio : $v_{o1} = (A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c) = 0.99 \cdot V$

Tensione di uscita secondo stadio: $v_{o2} = A_{vo_CD} \cdot v_{o1} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT_CD}} = 0.903 \cdot V$

Esercizio 11

DATI:

$V_{DD} = 10V,\ V_{SS} = -10V;$

$R_{D1} = 2k\Omega,$

M1,M2: $k_{n1} = 0.2mA\cdot V^{-2},$

$k_{n2} = 0.2mA\cdot V^{-2}$

$V_{TN1} = 1V,\ V_{TN2} = 1V$

$\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = 0$

M3: $k_{p3} = 1mA\cdot V^{-2},$

$V_{TP3} = -3V,$

$\lambda_{p3} = 0$

M4: $k_{n4} = 0.05mA\cdot V^{-2},$

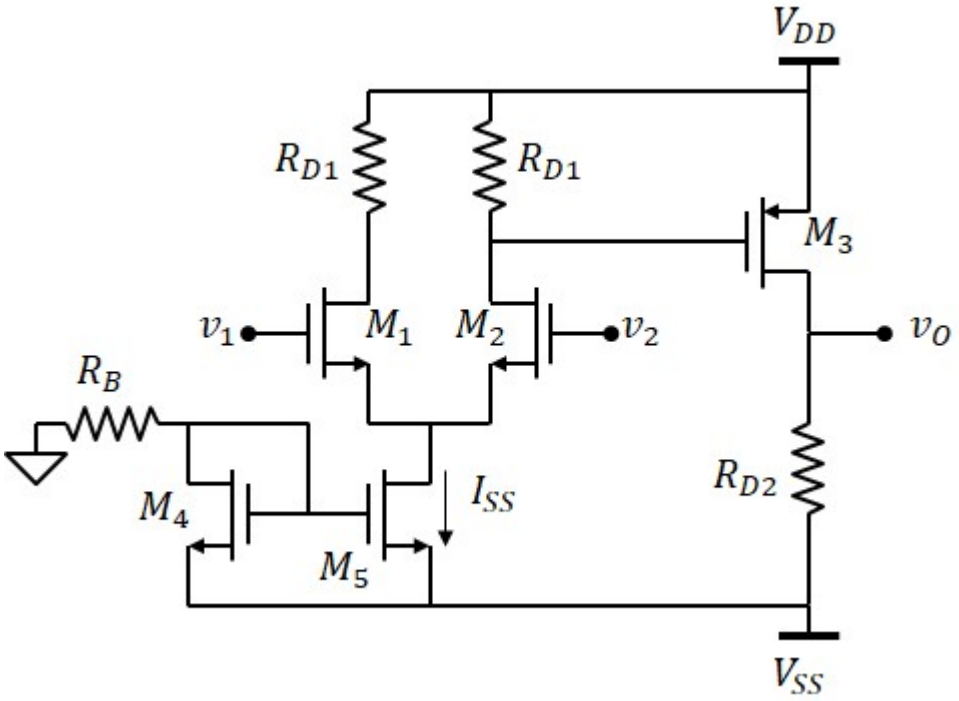
$V_{TN4} = 2V,$

$\lambda_{n4} = 0.01V^{-1},$

M5: $k_{n5} = 2.5mA\cdot V^{-2}$

$V_{TN5} = 2V$

$\lambda_{n5} = 0.01V^{-1}$



1) Il valore di R_B per avere $I_{SS} = 5mA$

$$I_{DS4} = \frac{k_{n4}}{k_{n5}}\cdot I_{SS} = 0.1\cdot mA \qquad V_{GS4} = V_{TN4} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS4}}{k_{n4}}} \qquad V_{GS5} = V_{GS4} = 4\,V \qquad V_{G4} = V_{SS} + V_{GS4} = -6\,V$$

$$\boxed{R_B = \frac{0 - V_{G4}}{I_{DS4}} = 60\cdot k\Omega}$$

Verifica che M4 sia in saturazione:

$$I_{DS2} = \frac{I_{SS}}{2} = 2.5\cdot mA \qquad V_{GS2} = V_{TN2} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 6\,V$$

$V_{D5} = 0 - V_{GS2} = -6\,V$ $\quad V_{DS5} = V_{D5} - V_{SS} = 4\,V$ $\quad V_{GS5} - V_{TN5} = 2\,V$ M5 è in saturazione

$V_{DS2} = V_{DD} - R_{D1}\cdot I_{DS2} - V_{D5} = 11\,V$ $\quad V_{GS2} - V_{TN2} = 5\,V$ M2 è in saturazione

2) Il valore di R_{D2} per avere $V_O = 0V$ **in DC, con** $v_1 = 0,\ v_2 = 0$

$$V_{D2} = V_{DD} - R_{D1}\cdot\frac{I_{SS}}{2} \qquad V_{G3} = V_{D2} = 5\,V \qquad V_{GS3} = V_{G3} - V_{DD} = -5\,V$$

Assumedo M_2 in saturazione: $\quad I_{DS3} = \frac{k_{p3}}{2}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TP3}\right)^2 = 2\cdot mA \qquad V_{DS3} = V_O - V_{DD} = -10\,V$

$V_{GS3} - V_{TP3} = -2\,V$ M3 è in saturazione

$$\boxed{R_{D2} = \frac{V_O - V_{SS}}{I_{DS3}} = 5\cdot k\Omega}$$

3) Punto di lavoro di tutti i transistor

M1 e M2 hanno lo stesso punto di lavoro (già calcolato):

$V_{GS1} = V_{GS2} = 6\,V$ $V_{DS1} = V_{DS2} = 11\,V$ $I_{DS1} = I_{DS2} = 2.5\cdot mA$

M3 (già calcolato):

$V_{GS3} = -5\,V$ $V_{DS3} = -10\,V$ $I_{DS3} = 2\cdot mA$

M4 (già calcolato):

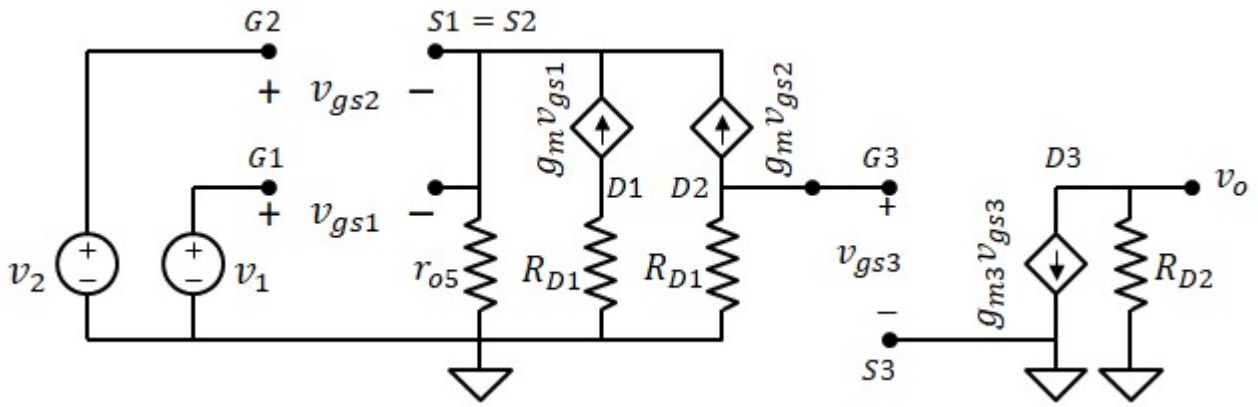
$V_{GS4} = 4\,V$ $V_{DS4} = V_{GS4} = 4\,V$ $I_{DS4} = 0.1\cdot mA$

M5 (già calcolato):

$V_{GS5} = 4\,V$ $V_{DS5} = 4\,V$ $I_{DS5} = I_{DS1} + I_{DS2} = 5\cdot mA$

4) Il guadagno di tensione di modo differenziale e il CMRR

Modello ai piccoli segnali:



Stadio 1: (differenziale) Stadio 2: (source comune)

$$g_m = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 1\cdot mS \qquad r_{o5} = \frac{1}{I_{DS5}\cdot\lambda_{n5}} = 20\cdot k\Omega \qquad g_{m3} = -k_{p3}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TP3}\right) = 2\cdot mS$$

Guadagno modo differenziale: (a vuoto) $A_{do1} = \dfrac{g_m\cdot R_{D1}}{2} = 1$

Guadagno modo comune: (a vuoto) $A_{co1} = \dfrac{-g_m\cdot R_{D1}}{1 + 2\cdot g_m\cdot r_{o5}} = -0.049$

Resitenza di ingresso: $R_{IN1} = \infty$

Resitenza di uscita: $R_{OUT1} = R_{D1} = 2\cdot k\Omega$

Guadagno a vuoto: $A_{vo2} = -g_{m3}\cdot R_{D2} = -10$

Resitenza di ingresso: $R_{IN2} = \infty$

Resitenza di uscita: $R_{OUT2} = R_{D2} = 5\cdot k\Omega$

Entrambi gli stadi hanno impedenza di ingresso infinita e l'uscita del secondo stadio non ha carico esterno. Quindi il guadagno complessivo del circuito coincide con quello a vuoto.

Modo differenziale: $A_d = A_{do1}\cdot A_{vo2} = -10$

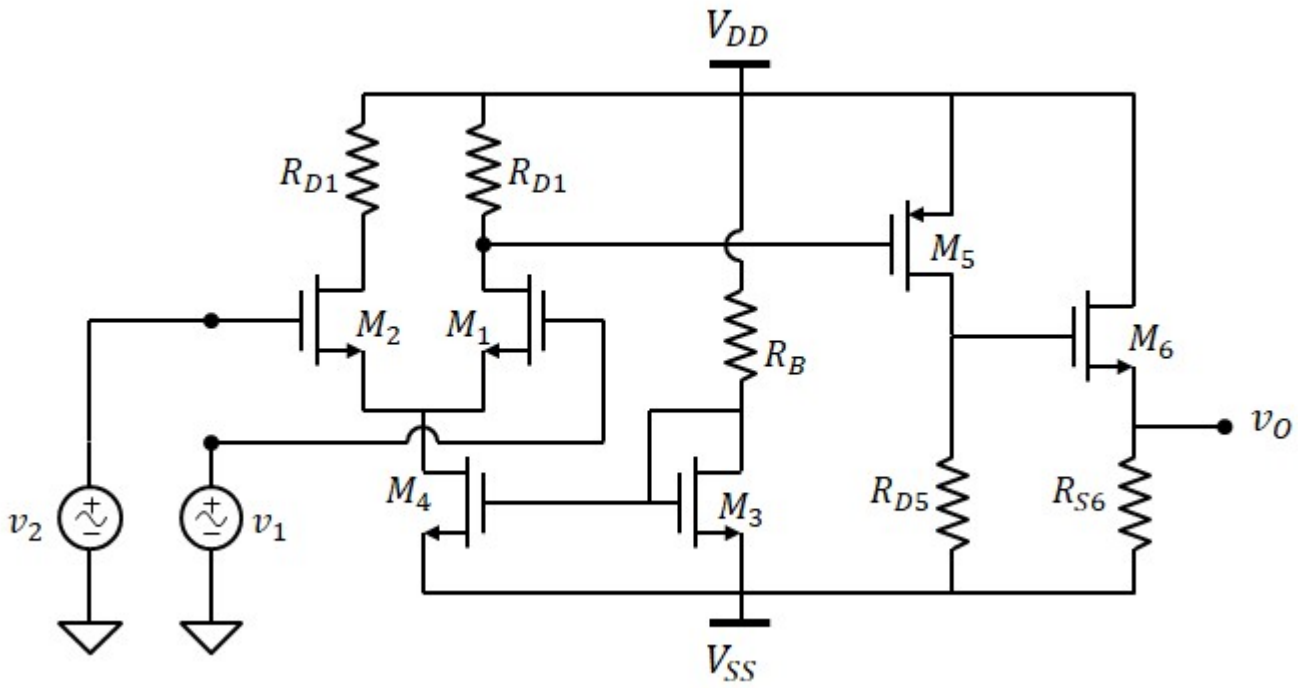
Modo comune: $A_c = A_{co1}\cdot A_{vo2} = 0.488$

CMRR: $CMRR = \left|\dfrac{A_d}{A_c}\right| = 20.5$

5) La resistenza di uscita dell'amplificatore

$R_{OUT} = R_{OUT2} = 5\cdot k\Omega$

Esercizio 12



DATI:

$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$, $R_{D1} = 15k\Omega$, $R_{D5} = 3k\Omega$,

$k_{n1} = 0.1mA\cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 0.1mA\cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 4mA\cdot V^{-2}$, $k_{n4} = 3.2mA\cdot V^{-2}$, $k_{n6} = 5mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_{n4} = 0.001V^{-1}$

$k_{p5} = 2mA\cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$

1) Resistenza R_B sapendo che la corrente attraverso M_4 è $I_{DS4} = 0.4mA$

$$I_{DS3} = I_{DS4}\cdot\frac{k_{n3}}{k_{n4}} = 0.5\cdot mA$$

Tensione richiesta a M_3: $V_{GS3} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS3}}{k_{n3}}} = 1.5\,V$

$$\boxed{R_B = \frac{V_{DD} - V_{SS} - V_{DS3}}{I_{DS3}} = 60\cdot k\Omega}$$

2) La polarizzazione di M1, M2, M3, M4 M5 e M6, sapendo che $V_O = 0V$.

MOSFET M1:

Corrente di drain: $\boxed{I_{DS1} = \frac{I_{DS4}}{2}}$

Tensione gate-source: $\boxed{V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2I_{DS1}}{k_{n1}}} = 3\,V}$

Potenziali di gate, source e drain: $V_{G1} = 0$ $V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1}$ $V_{D1} = V_{DD} - R_{D1}\cdot I_{DS1} = 7\,V$

tensione drain.source: $\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 10\,V}$ $V_{GS1} - V_{TN1} = 2\,V$ M1 è in saturazione

MOSFET M2 (uguale a M1):

$\boxed{I_{DS2} = I_{DS1} = 0.2\cdot mA}$ $\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = 3\,V}$ $\boxed{V_{DS2} = V_{DS1} = 10\,V}$

MOSFET M3 (già studiato):

$\boxed{V_{DS3} = V_{GS3} = 1.5\,V}$ $\boxed{I_{DS3} = 0.5\cdot mA}$

MOSFET M4:

$V_{GS4} = V_{GS3} = 1.5\,V$ $V_{DS4} = V_{S1} - V_{SS} = 7\,V$ $V_{GS4} - V_{TN} = 0.5\,V$ M4 è in saturazione

MOSFET M5 (il gate di M5 coincide con il drain di M1):

$V_{GS5} = V_{D1} - V_{DD} = -3\,V$

$$I_{DS5} = \frac{k_{p5}}{2}\cdot\left(V_{GS5} - V_{TP}\right)^2 = 4\cdot mA$$

Potenziale del drain: $V_{D5} = V_{SS} + R_{D5}\cdot I_{DS5} = 2\,V$

Tensione drain-source $V_{DS5} = V_{D5} - V_{DD} = -8\,V$ $V_{GS5} - V_{TP} = -2\,V$ M5 è in saturazione

MOSFET M6 (il gate di M6 coincide con il drain di M5):

$V_{GS6} = V_{D5} - V_O = 2\,V$ $V_{GS6} - V_{TN} = 1\,V$ $V_{DS6} = V_{DD} - V_O = 10\,V$ M6 è in saturazione

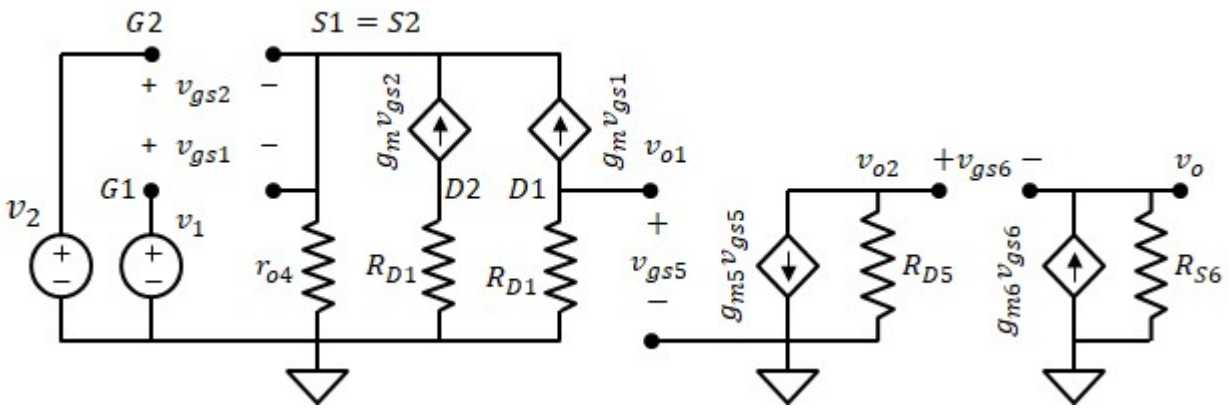
$$I_{DS6} = \frac{k_{n6}}{2}\cdot\left(V_{GS6} - V_{TN}\right)^2 = 2.5\cdot mA$$

3) R_{S3} affinchè $V_O = 0V$

$$R_{S6} = \frac{V_O - V_{SS}}{I_{DS6}} = 4\cdot k\Omega$$

4) Resistenza di uscita

Modello ai piccoli segnali



1° Stadio (diffrenziale)

$g_m = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 0.2\cdot mS$

$$r_{o4} = \frac{1}{\left(I_{DS4}\cdot\lambda_{n4}\right)} = 2.5\cdot M\Omega$$

$$A_{do} = \frac{-g_m\cdot R_{D1}}{2} = -1.5$$

Negativo perchè l'uscita è presa al drain di M1

$$A_{co} = \frac{-g_m\cdot R_{D1}}{1 + g_m\cdot r_{o4}} = -0.006$$

$R_{OUT1} = R_{D1} = 15\cdot k\Omega$

2° Stadio (CS)

$g_{m5} = -k_{n5}\cdot\left(V_{GS5} - V_{TP}\right) = 5\cdot mS$

$A_{vo1} = -g_{m5}\cdot R_{D5} = -15$

$R_{OUT2} = R_{D5} = 3\cdot k\Omega$

3° Stadio (CD)

$g_{m6} = k_{n6}\cdot\left(V_{GS6} - V_{TN}\right) = 5\cdot mS$

$$A_{vo2} = \frac{R_{S6}\cdot g_{m6}}{1 + R_{S6}\cdot g_{m6}} = 0.952$$

$$R_{OUT3} = \frac{R_{S6}}{1 + R_{S6}\cdot g_{m6}} = 0.19\cdot k\Omega$$

$R_{OUT} = R_{OUT3} = 190\,\Omega$

5) Guadagno di modo differenziale e CMRR

$$\boxed{A_d = A_{do} \cdot A_{vo1} \cdot A_{vo2} = 21.4}$$

$$A_c = A_{co} \cdot A_{vo1} \cdot A_{vo2} = 0.1$$

$$\boxed{CMRR = \frac{A_d}{A_c} = 250.5}$$

6.1) tensione di uscita con $v_1 = 10mV$ **e** $v_2 = -10mV$

$$v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 0 \cdot mV \qquad v_d = v_1 - v_2 = 20 \cdot mV$$

$$\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 0.429\,V}$$

componente di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 0.429\,V$

componente di modo comune $A_c \cdot v_c = 0 \cdot mV$

6.2) tensione di uscita con $v_1 = 60mV$ **e** $v_2 = 40mV$

$$v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = 50 \cdot mV \qquad v_d = v_1 - v_2 = 20 \cdot mV$$

$$\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 0.433\,V}$$

componente di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 0.429\,V$

componente di modo comune $A_c \cdot v_c = 4.3 \cdot mV$

6.3) tensione di uscita con $v_1 = -40mV$ **e** $v_2 = -60mV$

$$v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} = -50 \cdot mV \qquad v_d = v_1 - v_2 = 20 \cdot mV$$

$$\boxed{v_o = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 0.424\,V}$$

componente di modo differenziale: $A_d \cdot v_d = 0.429\,V$

componente di modo comune $A_c \cdot v_c = -4.3 \cdot mV$